

데이터 행수 202,212	등록과목수 합계 1,100,579	출고수 합계 658,148	전체 출고율 59.8%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10.1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202212 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100579 sum_mtr_cn=658148 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93792 of 202212 ✓ 행수 일치: rows=202212
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 609초 14항목 전부 통과 — KPI·필터·펼침·비교표·슬라이더 표시값이 SSOT(extract_meta)-data.csv 재집계와 전부 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,579	1,100,579	1,100,579	일치
출고수	658,148	658,148	658,148	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	202,212	202,212	202,212	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,641	654,354	93.26%
특강	398,938	3,794	0.95%
합계	1,100,579	658,148	59.80%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 609초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규과목 701641 + 특강과목 398938 = 1100579 (SSOT 1100579) / 정규출고 654354 + 특강출고 3794 = 658148 (SSOT 658148) / 표시 출고율 59.8% vs 계산 59.80% / data-testid subjects=1100579, shipments=658148 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	선택 ym=202608(기대 202608), 전월=202607. 정규 등록과목: 값 14,491 / 칩 "▼ -5.5%" vs 계산 -5.52% 정규 출고: 값 876 / 칩 "▼ -93.5%" vs 계산 -93.51% 특강 등록과목: 값 9,536 / 칩 "▼ -1.0%" vs 계산 -1.00% 특강 출고: 값 15 / 칩 "▼ -85.8%" vs 계산 -85.85% 평균 출고율: 값 3.7% / 칩 "▼ -93.2%" vs 계산 -93.20% 차이: 정규 등록과목 0.022 · 정규 출고 0.013 · 특강 등록과목 -0.003 · 특강 출고 0.049 · 평균 출고율 -0.004
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "호남" 카드행 과목수 101/출고수 31 → region 필터 KPI 과목수 101/출고수 31 (CSV 재집계 101/31) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 30.7% → width 30.7% (기대 30.7%) 수도권서부: 출고율 7.9% → width 7.9% (기대 7.9%) 수도권동부: 출고율 4.1% → width 4.1% (기대 4.1%) 차이: row1 0 · row2 0 · row3 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover ym=202605 툴팁(2026.05) 과목수 24,483/출고수 11,899/출고율 48.6% vs CSV 24483/11899/48.60% (tooltip hidden=false) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.001
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율: 52.3% + 47.7% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율: 60.3% + 39.7% = 100.0% 차이: donut1 0 · donut2 0
7	필터 적용 — region	PASS	region="호남" 칩=[협의회 호남] · KPI 101/31 vs CSV 101/31 · 협의회 카드행 1개(호남) · 프로그램 카드행 8개 · 트랜드카드 갱신=true 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type="정규" 칩=유형:정규 KPI 14491/876 vs CSV 14491/876 갱신=true subject="과학" 칩=과목:과학 KPI 12196/501 vs CSV 12196/501 갱신=true program="Askhow" 칩=프로그램:Askhow KPI 909/35 vs CSV 909/35 갱신=true step="A" 칩=단계:A KPI 1060/45 vs CSV 1060/45 갱신=true search="인천" 칩=센터검색:인천 KPI 4027/99 vs CSV 4027/99 갱신=true 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	"호남" 카드 클릭 → activeTab=details · 칩=[협의회 호남] · 비교표 4행, 협의회 값 ["호남"] 차이: rows 4
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 "CNI 중등과학" 카드행 1401/165 · 단계별 2행 합 1401/165 · 센터별 56행 합 1401/165 · CSV raw 1401/165 차이: card_s 0 · card_h 0 · stage_s 0 · stage_h 0 · center_s 0 · center_h 0
10.1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터 "전주예코"(호남) 당일 4그룹 화면 [6, 4, 12, 6] vs CSV [6, 4, 12, 6] · 합계행 [226, 159, 285, 216] vs 표시행 합 [226, 159, 285, 216] · 정렬 '증가 항목 수' 1클릭 desc(▼) → 2클릭 asc(▲) 차이: cells [object Object] · totals [object Object]
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	"CNI 중등과학" 펼침 후 type='정규' 적용 — 카드 존재=true, 펼침유지=true, top 815.0 → 726.5 (음수 아님=true) 차이: top_before 815 · top_after 726.5 · delta -88.5
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input 10회 → #tabContent 재렌더 0회(기대 0), 슬라이더 노드 동일=true, 라벨 80(state.minRate=80) · change 1회 → 누적 재렌더 1회(기대 1), 노드 교체됨=true 차이: renders_on_input 0 · renders_after_change 1

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	x 클릭 전 칩 3개(region 포함) → 후 2개(region 제거) · 시트 region 요약="전체" · region 선택수 9/9 · KPI 복귀 24027/891 vs 전체(202608) 24027/891 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	초기화 전: 탭=alerts, 칩 ["year","month","region"], 펼침 1개 → 후: 탭=alerts, 칩 ["month","year"] (year/month만 정상), 펼침 0개, KPI 24027/891 vs 초기 24027/891 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

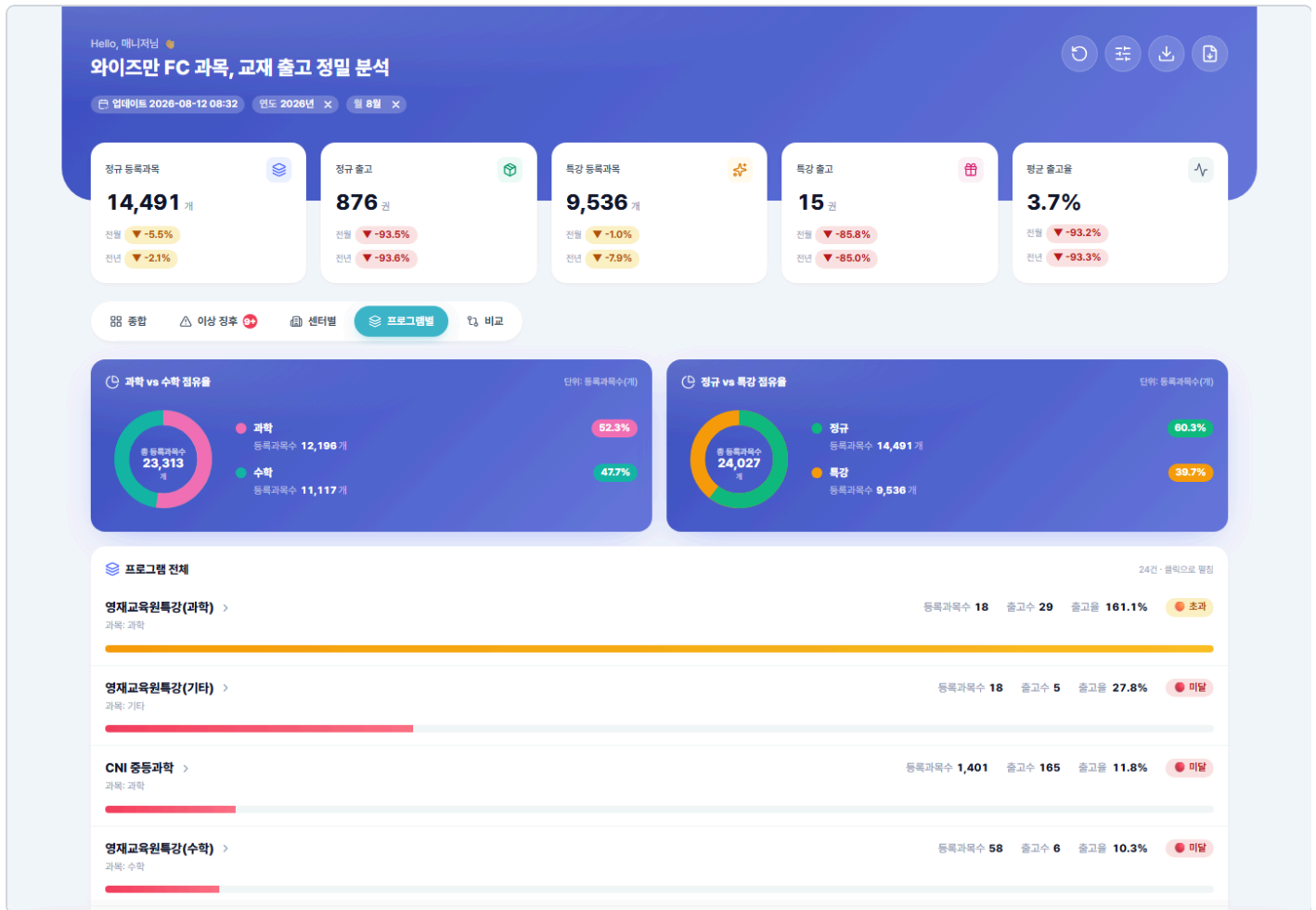
pass_count는 명세상 1~14번 항목 기준(14/14). items에는 신설 항목 '10-1 센터별 비교표 적합성'(id 10.1)도 함께 담겨 있으며 이 역시 pass다 (실측 15개 항목 전부 pass). 검증 대상은 dashboard/build/_auto_stage.html 단일 파일이며, 기대값은 extract_meta.json(sum_class_cn 1100579 / sum_mtr_cn 658148)과 data.csv 202,212행을 Node에서 직접 재집계해 산출했다. 기본 기간은 202608(ym_range.max), 전월 비교 기준은 202607. 알려진 함정 5건은 스크립트 작성 단계에서 선반영했다: (a) 전월 칩은 `/([▼▲])Ws*([+~]?[Wd.]+)/` + 화살표 부호 판별로 파싱, (b) 각 항목 시작 시 `fullReset(headerResetBtn 클릭 + __setTab`으로 기본 탭 복귀)로 필터·펼침·탭 상태 오염 제거, (c) #12는 `MutationObserver` 카운트를 마이크로태스크 flush 후 읽고 슬라이더 노드 동일성(input 후 동일 / change 후 교체)을 병행 확인, (d) #14는 '칩 0개'가 아니라 'year/month 초기 칩셋만 남고 region 등 사용자 칩 제거 + 탭 유지'로 판정. 그 결과 1차 실행에서 재시도·보정 없이 전 항목 통과했다(corrected_items=[]). #11은 필터 변경 후에도 남는 프로그램('CNI 중등과학', 정규 데이터 보유)을 골라 측정했고 top 815.0→726.5px(음수 아님, 펼침 유지)로 정상이다. #12 종료 후 임계치를 기본값(90/110/-15)으로 원복해 localStorage 오염을 남기지 않았다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



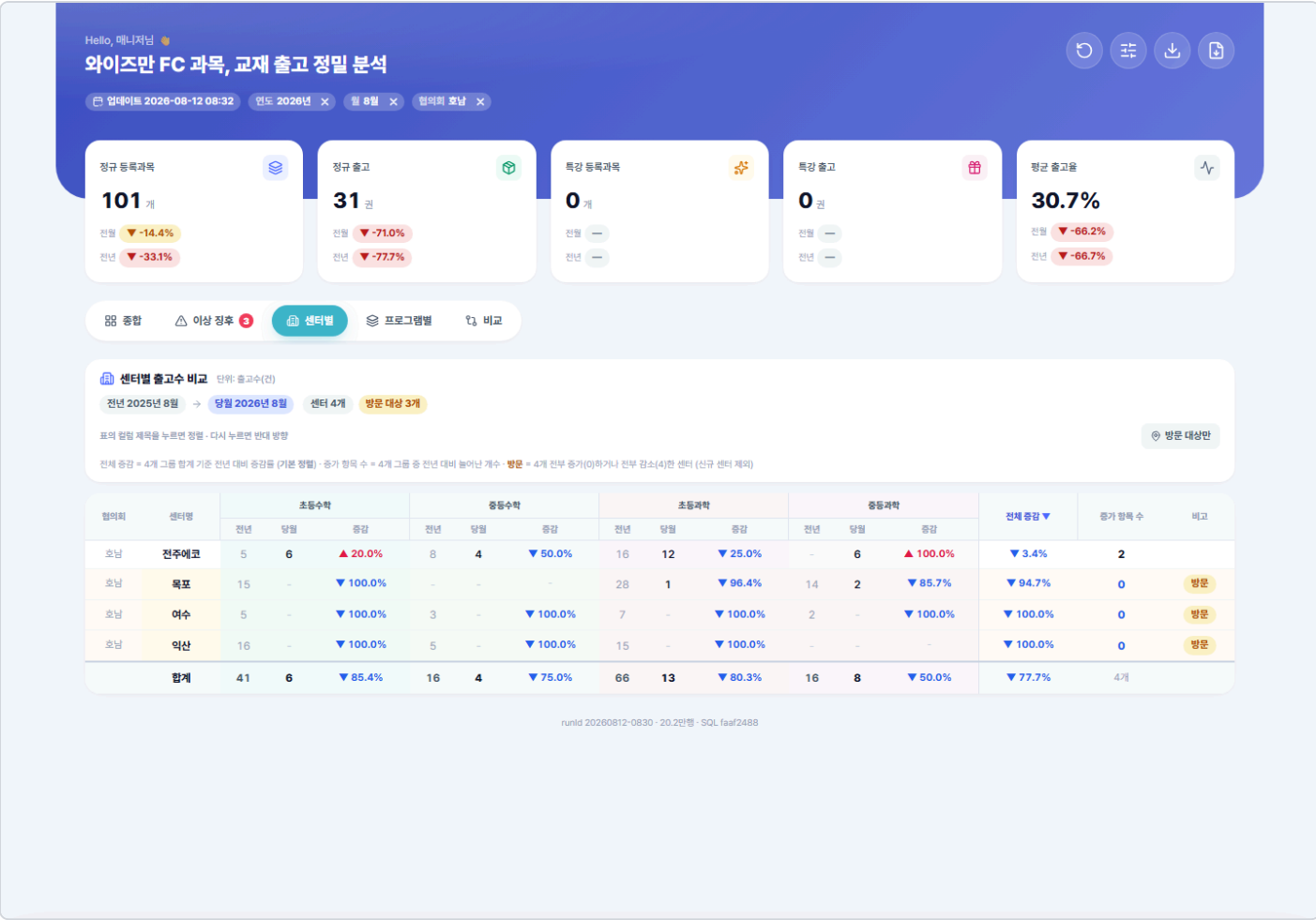
#5 추세선 hover slice — 통과



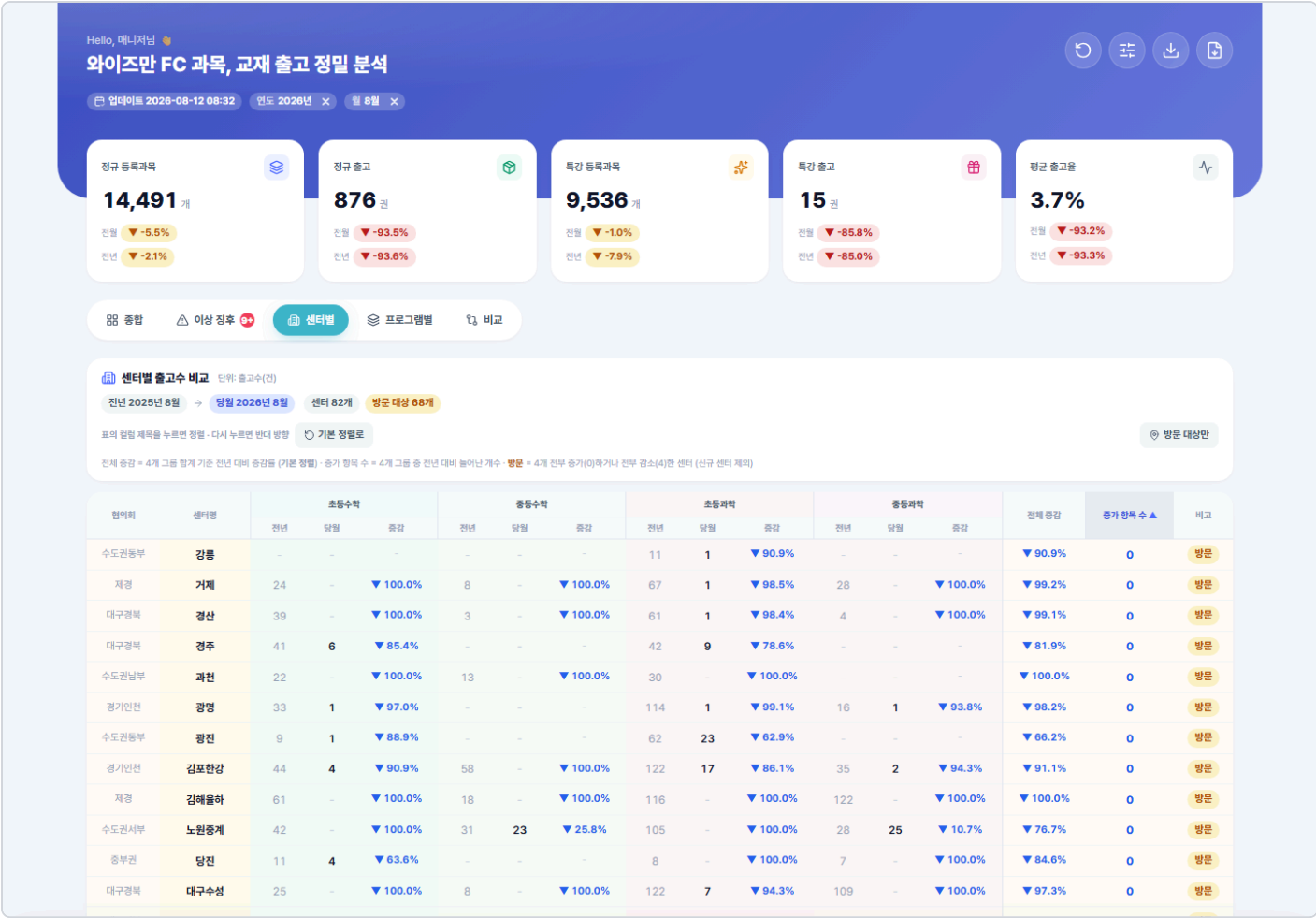
#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과



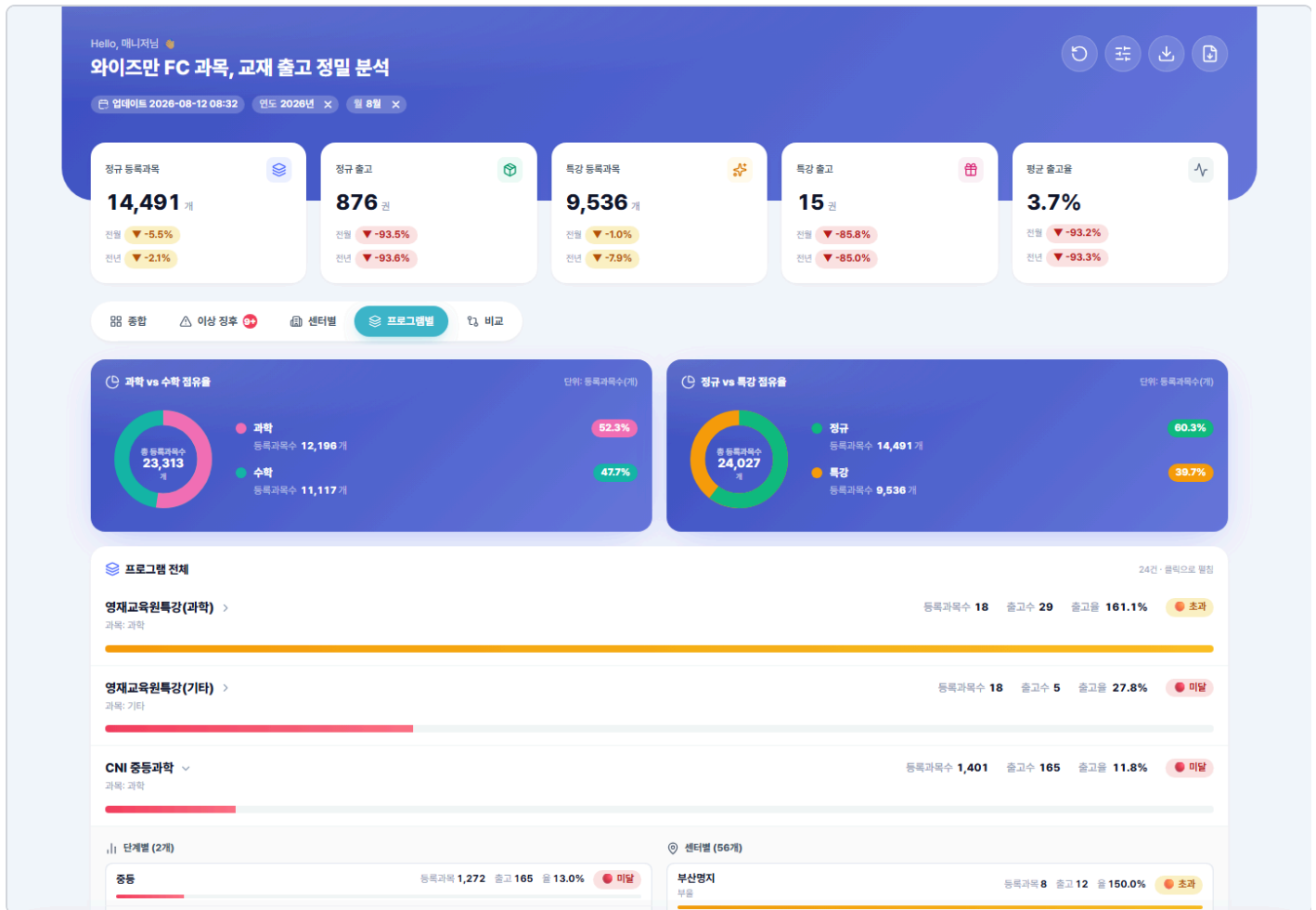
#7 필터 적용 — region — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과



#10.1 센터별 비교표 정합성 — 통과



#10 펼친 카드 raw 합산 — 통과

※ 캡처 1장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260812-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.9 초	2026-08-12 08:30:02 → 2026-08-12 08:30:03
02_db_extractor	완료	0	168.7 초	2026-08-12 08:30:03 → 2026-08-12 08:32:52
03_data_archiver	완료	0	0.4 초	2026-08-12 08:32:52 → 2026-08-12 08:32:52
04_dashboard_builder	완료	0	2 초	2026-08-12 08:32:52 → 2026-08-12 08:32:54
05_integrity_verifier	완료	0	622 초	2026-08-12 08:32:54 → 2026-08-12 08:43:16
06_publish_gateway	완료	0	10.1 초	2026-08-12 08:43:16 → 2026-08-12 08:43:26
07_propagation_waiter	완료	0	1.1 초	2026-08-12 08:43:26 → 2026-08-12 08:43:27
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-12 08:43:27 →

발행 결과 — commit a4d0264 · 28 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260812-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash faaf24884bda